

TECNOLOGICO DE COSTA RICA
PRINCIPIOS DE MODELADO EN INGENIERIA
PROYECTO FINAL DE CURSO

DESCRIPCIÓN

La dinámica del proyecto es mediante la metodología de simulación el profesor actuará como un cliente que requiere un sistema de información con componentes de hardware y quiere contratar a un equipo experto en tecnología y software para la implementación de este sistema, específicamente, componentes de seguridad (hardware) y el software para el control y administración.

La especificación del software requerido se da mediante una sesión inicial de requerimientos, realizada el día 29 de setiembre de 2026, a las 17:00 p.m. No se entregará una especificación por escrito por parte del profesor, con la justificación que los estudiantes deben interpretar, construir y documentar los requerimientos que el cliente (profesor en la simulación) les externa.

ENTREGABLES

1. Documento de Requerimientos del Producto (15 puntos): 15 octubre

- Una descripción detallada de los requisitos funcionales y no funcionales del software en un documento con formato IEEE 830-1998, con las secciones requeridas. En caso que sea necesario, durante la revisión se solicitará al equipo justificar por qué excluyeron alguna sección. Asegúrese de respetar las recomendaciones EARS (o en su defecto, por indicación del profesor, redactarlo como historias de usuario y criterios de aceptación).

- UNA VEZ APROBADOS LOS REQUERIMIENTOS: Historias de usuario priorizadas en el Product Backlog: debe entregar un documento o acceso a un software con las historias de usuario, debidamente codificadas y redactadas. Cada historia de usuario debe tener los criterios de aceptación.

2. Documento de Arquitectura del Software (10 puntos): 29 octubre

- Un diseño arquitectónico de alto nivel que describe la estructura general del software y el hardware.
 - Diagramas de flujo de datos o diagramas de componentes que ilustran la interacción entre los componentes del sistema.
 - Decisiones arquitectónicas importantes, como la elección de tecnologías y patrones de diseño.

- Diseño de Infraestructura: Especificaciones de la infraestructura requerida para ejecutar el software, incluyendo servidores, bases de datos, redes, etc. Requisitos de escalabilidad y disponibilidad.
- Puede utilizar un solo diagrama donde sintetice las necesidades de las arquitecturas de software, o bien, hacer 3 diagramas.
- Para la arquitectura de hardware debe entregar además del diagrama, la lista de materiales indicando: cantidad, nombre, precio unitario, precio total, referencia de la ficha técnica.

3. Product Backlog Actualizado (Se evalúa con el punto 5):

- El Product Backlog inicial con historias de usuario priorizadas.
- El Product Backlog actualizado que refleja el trabajo realizado durante el proyecto, incluyendo las historias completadas y las pendientes.
- Serán 2 sprints de incrementos, por tanto sería este puntaje dividido en 2.

5. Incremento de Producto (70 puntos): **12 noviembre y 26 de noviembre**

- El software funcional desarrollado durante el proyecto, incluyendo todas las características implementadas.
- El software debe cumplir con los criterios de aceptación definidos en el Documento de Requerimientos del Producto.
- **Serán 2 sprints** de incrementos, por tanto sería este puntaje dividido en 2.

6. Informe de Retrospectiva del Proyecto (5 puntos): **26 de noviembre**

- Un informe que detalla las lecciones aprendidas durante el proyecto.
- Identificación de lo que funcionó bien y las áreas de mejora en el proceso Scrum.
- Se entrega en el último sprint, **por escrito**.

7. Presentaciones de Demostración:

- Se harán sesiones para presentar los incrementos del producto y discutir los entregables de los equipos de trabajo. Estas sesiones pueden ser presenciales o vía remota. El profesor avisará a cada equipo de trabajo las fechas y formatos de las reuniones.

SPRINTS

A continuación se especifica la distribución de entregables y Sprints para el proyecto, el cual consta de 8 semanas utilizando la metodología Scrum. Después de cada sprint tendrá una reunión con el profesor para la revisión de los avances. Distribución sugerida:

Sprint 1 (Semana 1-2): Inicio del Proyecto y Planificación Inicial

- Entregable: Documento de Requerimientos del Producto.
- Objetivos:
 - Realizar una reunión de inicio para definir el alcance y objetivos del proyecto (Minuta*).
 - Identificar y priorizar las historias de usuario iniciales.
 - Crear el Documento de Requerimientos del Producto con historias de usuario y criterios de aceptación.
 - Obtener la aprobación del cliente

Sprint 2 (Semana 3-4): Diseño de la Arquitectura y Planificación de Infraestructura

- Entregable: Documento de Arquitectura del Software y Diseño de Infraestructura.
- Objetivos:
 - Diseñar la arquitectura de alto nivel del software.
 - Tomar decisiones arquitectónicas clave.
 - Definir la infraestructura necesaria para el desarrollo y la implementación.
 - Diseños gráficos.

Sprint 3 (Semana 5-6): Desarrollo de Funcionalidades Principales

- Entregable: Primer Incremento de Producto. Debe ser entre el **40-60%** del total de puntos de historia, para ser equitativos en los sprints de desarrollo.
- Objetivos:
 - Comenzar la implementación de las funcionalidades principales.
 - Desarrollar las historias de usuario de mayor prioridad.
 - Obtener un incremento de producto funcional.

Sprint 4 (Semana 7-8): Continuación del Desarrollo y Pruebas

- Entregable: Segundo Incremento de Producto.
- Objetivos:
 - Continuar con el desarrollo de funcionalidades.
 - Realizar pruebas funcionales y de integración.
 - Preparar el software para la revisión del cliente.

Entrega Final (Final de la Semana 8):

- Entregable: Versión Final del Producto.
- Objetivos:
 - Completar el desarrollo de todas las funcionalidades.
 - Realizar pruebas exhaustivas y correcciones finales.
 - Preparar la versión final del producto para la entrega al cliente.

Este plan de Sprints se adapta a un proyecto de 8 semanas y sigue los principios de Scrum de entregas iterativas e incrementales. Durante cada Sprint, se desarrollan funcionalidades y se entregan incrementos de producto funcionales (al profesor que es el cliente). Además, asegúrese de programar reuniones de Revisión del Sprint y Retrospectiva del Sprint al final de cada Sprint para evaluar el progreso y realizar mejoras continuas en el proceso de desarrollo. Estos resultados deben presentarse al profesor, todo es evaluable. Puede ser mediante minutas, videos, documentos, etc. Que evidencien el trabajo realizado.

La distribución puede variar según la complejidad de las funcionalidades y la capacidad del equipo, por lo que es importante realizar una planificación más detallada con su equipo antes de comenzar el proyecto. Tenga especial atención con los tiempos, este proyecto no podrá extenderse más allá de las 8 semanas, las cuales inician el día 1 de octubre de 2026